LAPORAN PRAKTIKUM

POST TEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Syarafina Nur Amalia (2509106016)

Kelas A'25

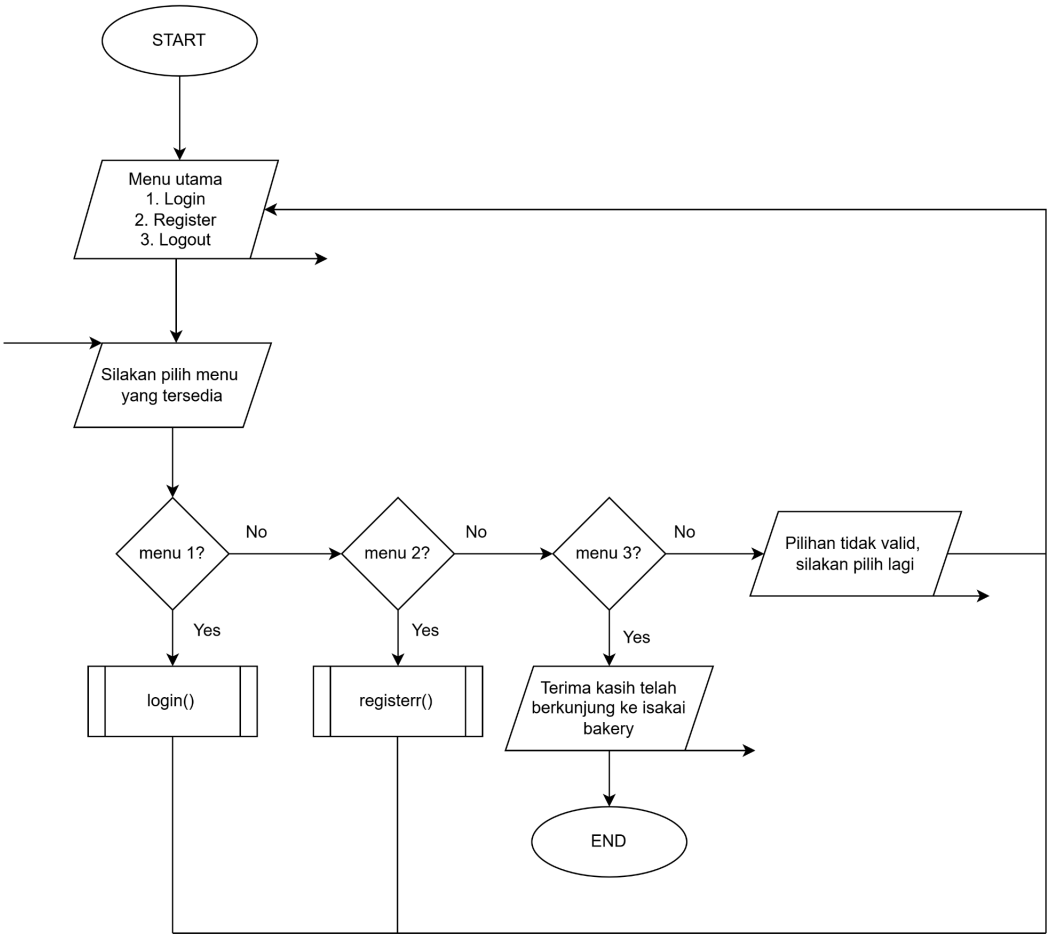
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

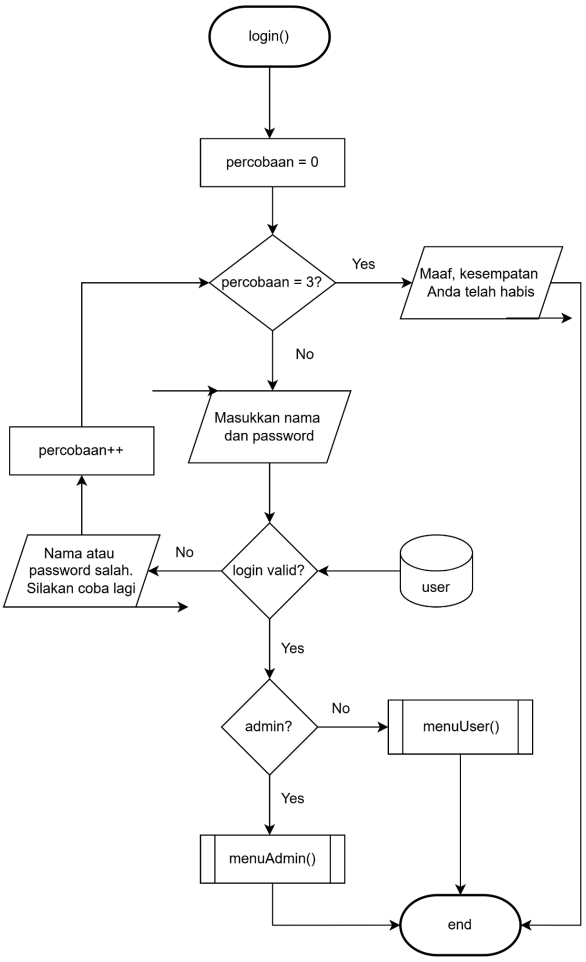
2025

1. Flowchart



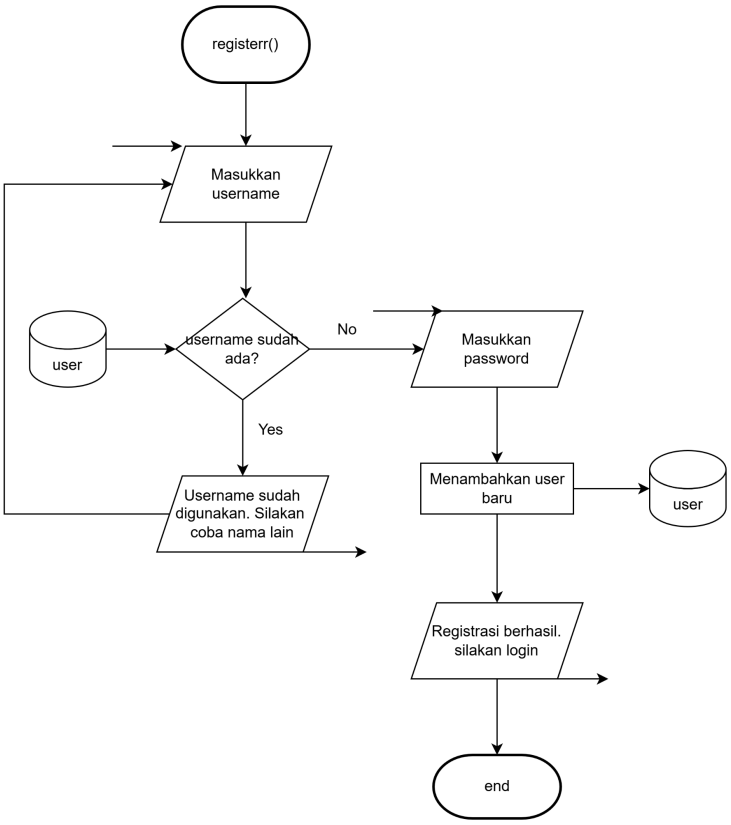
1.1 flowchart menu utama

Pada awal program, terdapat 3 menu utama, yaitu *login, register*, dan *logout.* Jika *user* memilih *login,* maka *user* akan masuk ke dalam pre defined *login*. Pada menu kedua, *user* akan masuk ke menu pre defined *register*, jika *user* belum terdaftar. Lalu menu ketiga akan membuat program berhenti. Jika *user* memilih selain ketiga menu yang tersedia, maka program akan menampilkan tulisan "Pilihan tidak valid, silakan pilih lagi."



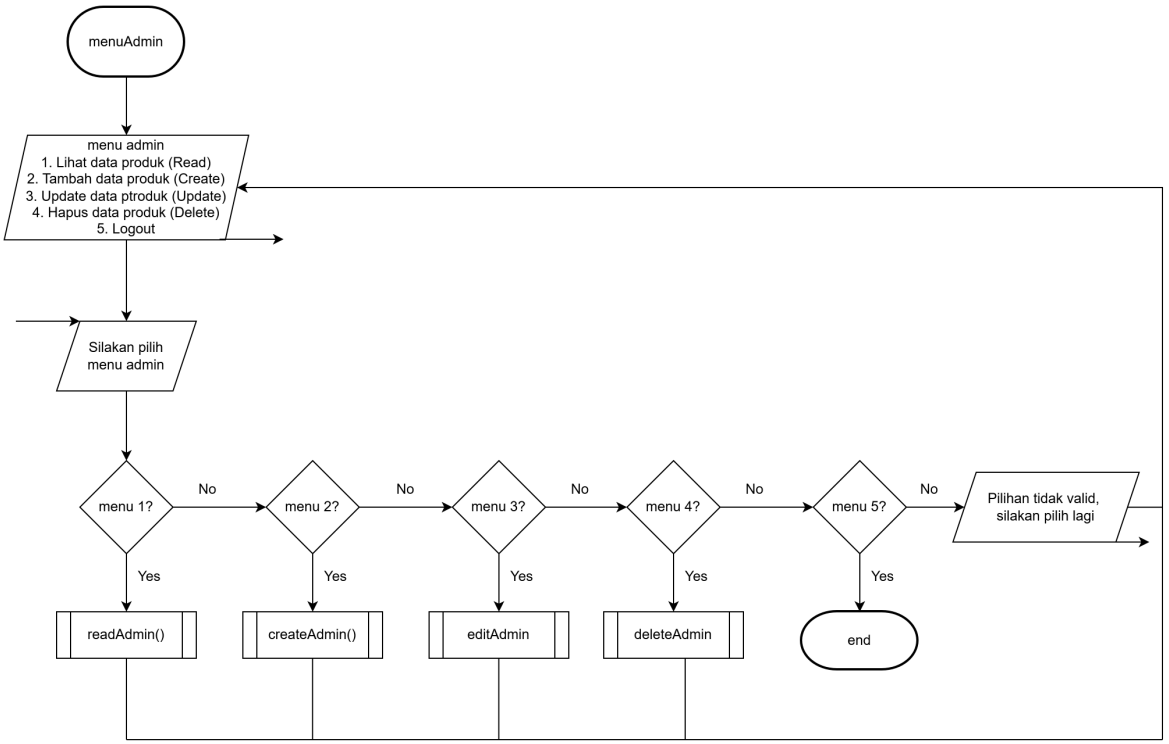
1.2 flowchart menu login

Ketika *user* masuk ke dalam menu pre defined *login*, *user* diberikan 3 kali kesempatan untuk melakukan proses *login*, jika gagal dalam 3 kali percobaan tersebut, maka user tidak bisa mengakses program dan akan tampil *output* "Maaf, kesempatan Anda telah habis." Ketika sudah berhasil *login*, program akan mengecek apakah *user* merupakan admin atau bukan. Jika admin, maka akan masuk ke dalam pre defined menuAdmin() dan jika tidak, maka akan masuk ke dalam pre defined menuUser()



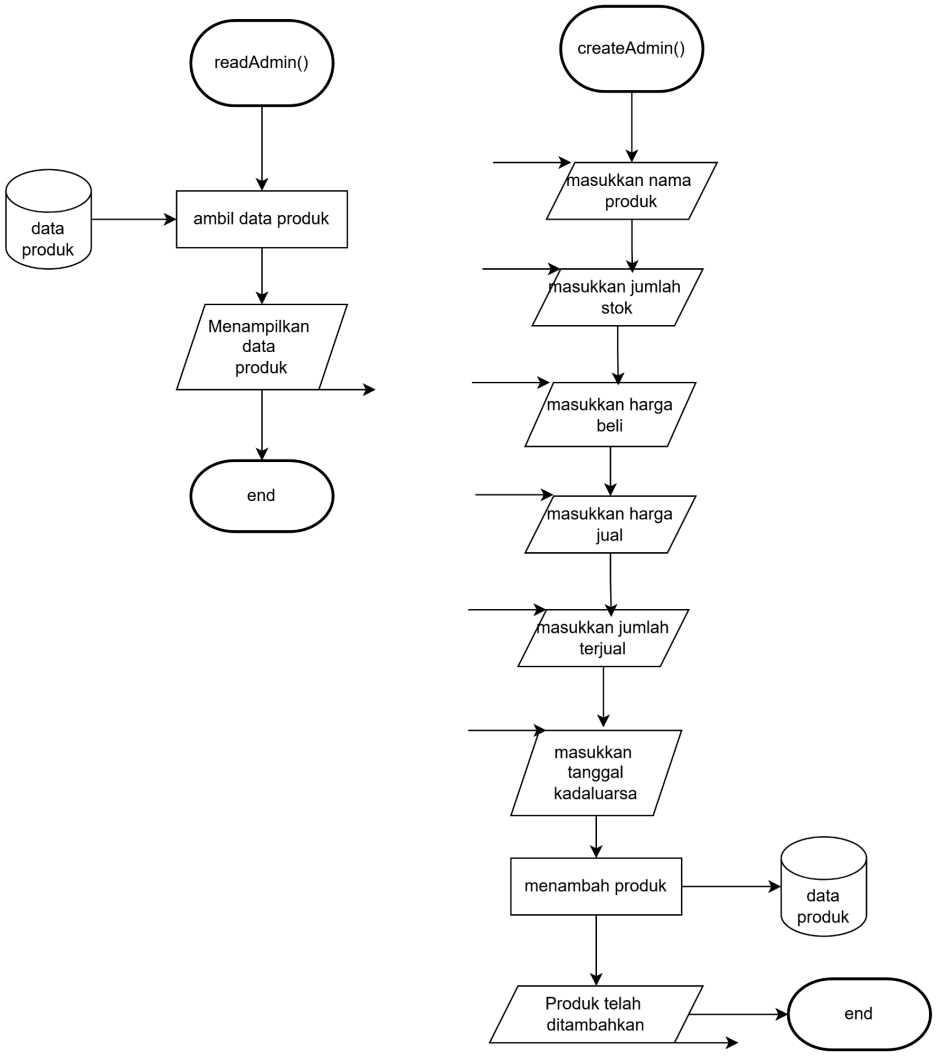
1.3 flowchart menu registrasi

Jika *user* tidak memiliki akun, maka ia bisa melakukan registrasi dengan memilih menu kedua dan program akan meminta *user* untuk memasukkan *username* yang belum terpakai, jika sudah terpakai, akan muncul output "Username sudah digunakan. Silakan coba nama lain." Jika *username* yang dibuat belum terdaftar, maka program akan meminta *user* untuk memasukkan *password* dan membuat akun baru.

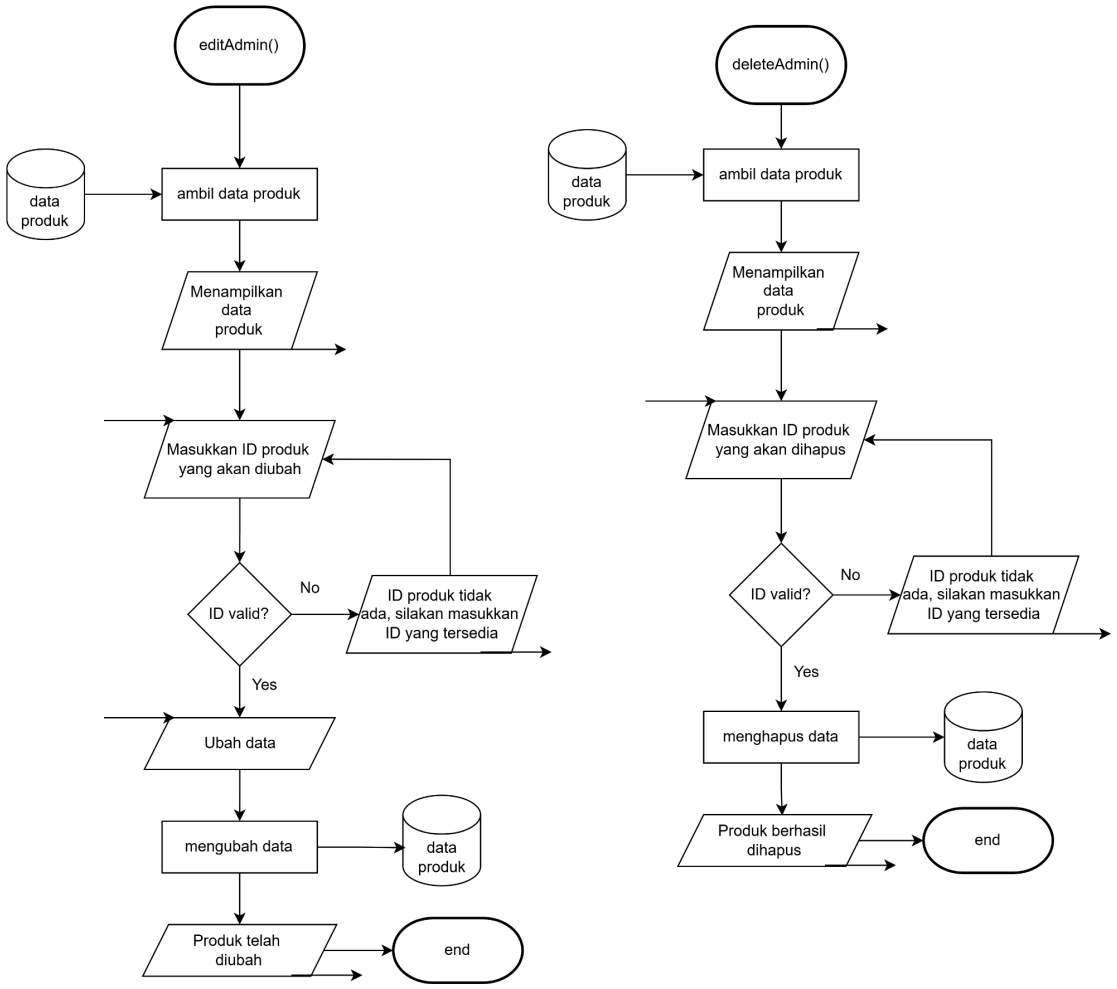


1.4 flowchart menu admin

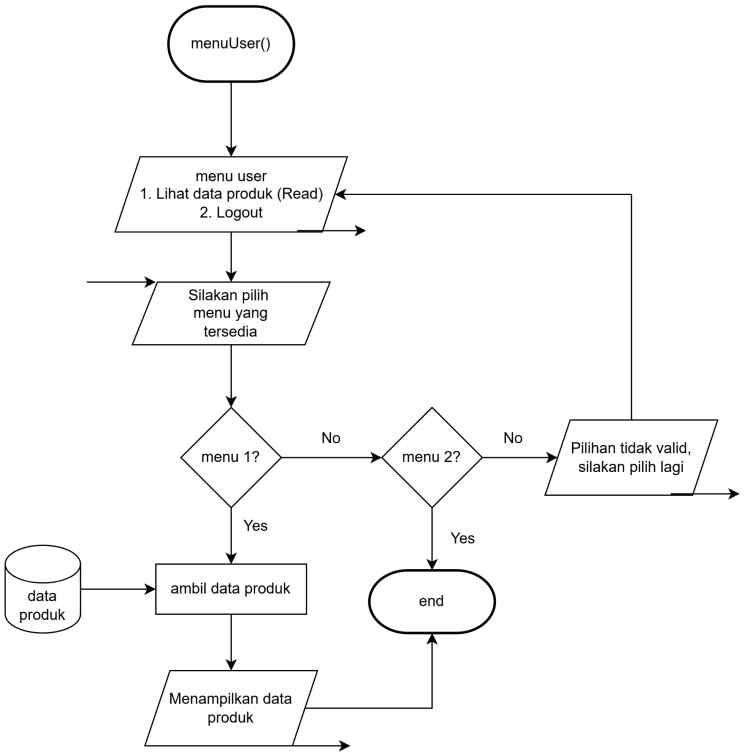
Jika *user* sudah login dan merupakan admin, maka akan muncul 5 menu admin, yaitu *read, create, update, delete,* dan *logout.*



1.5 flowchart menu admin read dan create



1.6 flowchart menu admin edit dan delete



1.7 flowchart menu user

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mendata produk dari sebuah toko bahan kue dengan beberapa fitur, antara lain menambah, mengubah, menghapus, dan melihat produk yang tersedia. Program ini juga dilengkapi dengan sistem *login* dan registrasi, serta *role* sebagai admin atau *user* biasa, dimana kedua role tersebut memiliki aksesibilitas yang berbeda.

3. Source Code

```
struct kadaluarsa {
    int tanggal;
    int bulan;
    int tahun;
};

struct user {
    string usn;
    string pass;
    bool isAdmin;
};

struct produk {
    int id;
```

```
    string namaBahan;
    int jumlahStok;
    int hargaBeli;
    int hargaJual;
    int jumlahTerjual;
    kadaluarsa kadaluarsa; // nested struct
};
```

3.1 Source code struct

Code di atas merupakan *struct*, dimana saya menggunakannya untuk menyimpan data pengguna yang berisi *usn, pass,* dan *role* apakah admin atau bukan. Saya juga menggunakan *nested struct* pada variabel kadaluarsa, dimana ia menyimpan tanggal, bulan, dan tahun, yang dipanggil di dalam *struct* produk.

```
system("cls");
```

3.2 Source code clear terminal

Code di atas digunakan untuk membersihkan terminal pada saat program berjalan.

```
bool login(user users[], int jumlahUser, user &userAktif, int percobaan) {
    if (percobaan == 0) {
        cout << "\nMaaf, kesempatan Anda telah habis" << endl;
        return false;
    }

    system("cls");
    header("LOGIN");

    string usn;
    cout << "Masukkan username : ";
    getline(cin, usn);
    string pass = password("Masukkan password : ");

    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if (users[i].usn == usn && users[i].pass == pass) {
            userAktif = users[i];
            cout << "\nLogin berhasil, selamat datang di Isekai Bakery " <<
users[i].usn << endl;
            return true;
        }
    }

    cout << "\nSayang sekali, login gagal" << endl;
    cout << "Sisa percobaan Anda adalah: " << percobaan - 1;
    cout << "\nTekan enter untuk mencoba lagi...";
    cin.get();
```

```
    return login(users, jumlahUser, userAktif, percobaan - 1);
}
```

3.3 Source code menu login

Code di atas merupakan menu login menggunakan fungsi rekursif yang dibatasi dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika batas *login* sudah mencapai 0, maka program akan berhenti. Code di atas merupakan salah satu penerapan fungsi dengan parameter di dalam program.

```
void registerr(user users[], int &jumlahUser, int maxUser) {
    system("cls");
    header("Form Registrasi");
    if (jumlahUser >= maxUser) {
        cout << "Kapasitas user penuh" << endl;
        return;
    }

    string usnBaru;
    while (true) {
        cout << "Masukkan username : ";
        getline(cin, usnBaru);

        if (usnBaru.empty()) {
            cout << "Username tidak boleh kosong!\n";
            continue;
        }

        bool isDuplicate = false;
        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
            if (users[i].usn == usnBaru) {
                isDuplicate = true;
                break;
            }
        }

        if (isDuplicate) {
            cout << "Username sudah digunakan. Silakan coba nama lain.\n";
        } else {
            users[jumlahUser].usn = usnBaru;
            break;
        }
    }

    users[jumlahUser].pass = password("Password : ");
    users[jumlahUser].isAdmin = false;
```

```
    jumlahUser++;
    cout << "\nRegistrasi berhasil, silakan login" << endl;
}
```

3.4 Source code registrasi

Code di atas merupakan menu register menggunakan prosedur jika *user* belum memiliki akun yang terdaftar. Program akan mengecek jika *username* yang dimasukkan telah terdaftar atau tidak, jika sudah, maka program akan meminta *user* untuk memasukkan *username* baru. *Password* yang dimasukkan akan disamarkan dengan simbol *.

```
void readAdmin(produk produkList[], int jumlahProduk, bool isAdmin) {
    Table tbl;
    if (isAdmin) {
        tbl.add_row({"ID", "Nama Bahan", "Stok", "Harga Beli", "Harga Jual",
"Terjual", "Kadaluarsa"});
    } else {
        tbl.add_row({"ID", "Produk", "Stok", "Harga", "Terjual",
"Kadaluarsa"});
    }

tbl.row(0).format().font_style({FontStyle::bold}).font_align(FontAlign::cent
er);

    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
        string tgl = to_string(produkList[i].kadaluarsa.tanggal) + "/" +
to_string(produkList[i].kadaluarsa.bulan) + "/" +
to_string(produkList[i].kadaluarsa.tahun);
        if (isAdmin) {
            tbl.add_row({ to_string(produkList[i].id),
produkList[i].namaBahan, to_string(produkList[i].jumlahStok), "Rp" +
to_string(produkList[i].hargaBeli), "Rp" +
to_string(produkList[i].hargaJual), to_string(produkList[i].jumlahTerjual),
tgl });
        } else {
            tbl.add_row({ to_string(produkList[i].id),
produkList[i].namaBahan, to_string(produkList[i].jumlahStok), "Rp" +
to_string(produkList[i].hargaJual), to_string(produkList[i].jumlahTerjual),
tgl });
        }
    }

    tbl.column(0).format().width(6).font_align(FontAlign::center);
    tbl.column(1).format().width(18).font_align(FontAlign::center);
    tbl.column(2).format().width(8).font_align(FontAlign::center);
```

```
    if (isAdmin) {
        tbl.column(3).format().width(12).font_align(FontAlign::center);
        tbl.column(4).format().width(12).font_align(FontAlign::center);
        tbl.column(5).format().width(10).font_align(FontAlign::center);
        tbl.column(6).format().width(12).font_align(FontAlign::center);
    } else {
        tbl.column(3).format().width(12).font_align(FontAlign::center);
        tbl.column(4).format().width(10).font_align(FontAlign::center);
        tbl.column(5).format().width(12).font_align(FontAlign::center);
    }
    cout << tbl << endl;
}
```

3.5 Source code menu read admin

Code di atas untuk menampilkan data produk. Data akan ditampilkan dalam bentuk tabel.

```
void createAdmin(produk produkList[], int &jumlahProduk, int maxProduk) {
    system("cls");
    header("Tambah Produk");
    if (jumlahProduk >= maxProduk) {
        cout << "Kapasitas produk penuh" << endl;
        return;
    }

    produkList[jumlahProduk].id = jumlahProduk + 1;

    while (true) {
        cout << "Nama produk : ";
        getline(cin, produkList[jumlahProduk].namaBahan);

        if (produkList[jumlahProduk].namaBahan.empty()) {
            cout << "Silakan masukkan nama produk\n";
        } else {
            bool isHuruf = true;
            for (char c : produkList[jumlahProduk].namaBahan) {
                if (!((c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z') || c
== ' ')) {
                    isHuruf = false;
                    break;
                }
            }
            if (!isHuruf) {
                cout << "Silakan masukkan huruf saja\n";
            } else {
                break;
            }
```

```
        }
    }

    while (true) {
        cout << "Jumlah stok : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cout << "Silakan masukkan jumlah stok\n";
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            continue;
        }

        cin >> produkList[jumlahProduk].jumlahStok;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else if (produkList[jumlahProduk].jumlahStok < 0) {
            cout << "Angka harus positif\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }
    }

    while (true) {
        cout << "Harga Beli (Rp) : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cout << "Silakan masukkan harga beli\n";
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            continue;
        }

        cin >> produkList[jumlahProduk].hargaBeli;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else if (produkList[jumlahProduk].hargaBeli < 0) {
            cout << "Harga harus positif\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }
    }

    while (true) {
```

```
        cout << "Harga Jual (Rp) : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cout << "Silakan masukkan harga jual\n";
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            continue;
        }

        cin >> produkList[jumlahProduk].hargaJual;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else if (produkList[jumlahProduk].hargaJual < 0) {
            cout << "Harga harus positif\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }
    }

    while (true) {
        cout << "Jumlah Terjual : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cout << "Silakan masukkan jumlah terjual\n";
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            continue;
        }

        cin >> produkList[jumlahProduk].jumlahTerjual;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else if (produkList[jumlahProduk].jumlahTerjual < 0) {
            cout << "Angka harus positif\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }
    }

    cout << "\n--- Tanggal Kadaluarsa ---" << endl;
    while (true) {
        cout << "Tanggal : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cout << "Silakan masukkan tanggal\n";
```

```
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            continue;
        }

        cin >> produkList[jumlahProduk].kadaluarsa.tanggal;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else if (produkList[jumlahProduk].kadaluarsa.tanggal <= 0 ||
produkList[jumlahProduk].kadaluarsa.tanggal > 31) {
            cout << "Tanggal harus antara 1-31\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }
    }

    while (true) {
        cout << "Bulan : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cout << "Silakan masukkan bulan\n";
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            continue;
        }

        cin >> produkList[jumlahProduk].kadaluarsa.bulan;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else if (produkList[jumlahProduk].kadaluarsa.bulan <= 0 ||
produkList[jumlahProduk].kadaluarsa.bulan > 12) {
            cout << "Bulan harus antara 1-12\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }
    }

    while (true) {
        cout << "Tahun : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cout << "Silakan masukkan tahun\n";
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            continue;
```

```
        }

        cin >> produkList[jumlahProduk].kadaluarsa.tahun;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja!\n";
        } else if (produkList[jumlahProduk].kadaluarsa.tahun <= 0) {
            cout << "Tahun tidak valid, silakan coba lagi\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }
    }

    jumlahProduk++;
    cout << "\nProduk telah ditambahkan" << endl;
}
```

3.6 Source code menu create admin

Code di atas berfungsi untuk menambah produk ke dalam program. *Code* di atas berisi beberapa *error handling* untuk menangani inputan selain angka pada kolom kadaluarsa, stok, harga jual, dan harga beli, serta menangani jika *user* melakukan *input* kosong.

```
void editAdmin(produk produkList[], int jumlahProduk) {
    system("cls");
    header("Edit Data Produk");
    if (jumlahProduk == 0) {
        cout << "Belum ada produk untuk diubah." << endl;
        return;
    }

    readAdmin(produkList, jumlahProduk, true);

    int target;
    int idx = -1;

    while (true) {
        cout << "\nMasukkan ID produk yang akan diubah : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cout << "Silakan masukkan ID produk\n";
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            continue;
        }
```

```
        cin >> target;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Pilih ID produk yang tersedia\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

            idx = cariProduk(produkList, jumlahProduk, target);
            if (idx == -1) {
                cout << "ID produk tidak ada, silakan masukkan ID yang
tersedia\n";
            } else {
                break;
            }
        }
    }

    while (true) {
        cout << "Nama produk [" << produkList[idx].namaBahan << "] : ";
        string namaBaru;
        getline(cin, namaBaru);

        if (namaBaru.empty()) {
            break;
        } else {
            bool isHuruf = true;
            for (char c : namaBaru) {
                if (!((c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z') || c
== ' ')) {
                    isHuruf = false;
                    break;
                }
            }
            if (!isHuruf) {
                cout << "Silakan masukkan huruf saja\n";
            } else {
                produkList[idx].namaBahan = namaBaru;
                break;
            }
        }
    }

    while (true) {
        cout << "Jumlah stok [" << produkList[idx].jumlahStok << "] : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
```

```
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }

        int stokBaru;
        cin >> stokBaru;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else if (stokBaru < 0) {
            cout << "Stok harus positif\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            produkList[idx].jumlahStok = stokBaru;
            break;
        }
    }

    while (true) {
        cout << "Harga Beli (Rp) [" << produkList[idx].hargaBeli << "] : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }

        int hargaBeliBaru;
        cin >> hargaBeliBaru;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else if (hargaBeliBaru < 0) {
            cout << "Harga harus positif\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            produkList[idx].hargaBeli = hargaBeliBaru;
            break;
        }
    }

    while (true) {
        cout << "Harga Jual (Rp) [" << produkList[idx].hargaJual << "] : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
```

```
        }

        int hargaJualBaru;
        cin >> hargaJualBaru;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else if (hargaJualBaru < 0) {
            cout << "Harga harus positif\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            produkList[idx].hargaJual = hargaJualBaru;
            break;
        }
    }

    while (true) {
        cout << "Jumlah Terjual [" << produkList[idx].jumlahTerjual << "] :
";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }

        int terjualBaru;
        cin >> terjualBaru;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else if (terjualBaru < 0) {
            cout << "Jumlah terjual harus positif\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            produkList[idx].jumlahTerjual = terjualBaru;
            break;
        }
    }

    cout << "\n--- Tanggal Kadaluarsa ---" << endl;
    while (true) {
        cout << "Tanggal [" << produkList[idx].kadaluarsa.tanggal << "] : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
```

```
        }

        int tglBaru;
        cin >> tglBaru;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else if (tglBaru <= 0 || tglBaru > 31) {
            cout << "Tanggal harus antara 1-31!\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            produkList[idx].kadaluarsa.tanggal = tglBaru;
            break;
        }
    }

    while (true) {
        cout << "Bulan [" << produkList[idx].kadaluarsa.bulan << "] : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }

        int blnBaru;
        cin >> blnBaru;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else if (blnBaru <= 0 || blnBaru > 12) {
            cout << "Bulan harus antara 1-12!\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            produkList[idx].kadaluarsa.bulan = blnBaru;
            break;
        }
    }

    while (true) {
        cout << "Tahun [" << produkList[idx].kadaluarsa.tahun << "] : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }
```

```
        int thnBaru;
        cin >> thnBaru;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else if (thnBaru <= 0) {
            cout << "Tahun tidak valid\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            produkList[idx].kadaluarsa.tahun = thnBaru;
            break;
        }
    }

    cout << "\nData berhasil diedit" << endl;
}
```

3.7 Source code menu update admin

Code di atas berfungsi untuk *update* dengan memasukkan *ID* produk yang ingin diubah. Jika ada data produk yang tidak ingin diubah, dapat menekan *enter* untuk lanjut ke bagian selanjutnya.

```
void deleteAdmin(produk produkList[], int &jumlahProduk) {
    system("cls");
    header("Hapus Data Produk");
    if (jumlahProduk == 0) {
        cout << "Belum ada produk untuk dihapus." << endl;
        return;
    }

    readAdmin(produkList, jumlahProduk, true);

    int targetId;
    int idx = -1;

    while (true) {
        cout << "\nMasukkan ID produk yang akan dihapus : ";
        if (cin.peek() == '\n') {
            cout << "Silakan pilih ID yang tersedia\n";
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            continue;
        }
```

```
        cin >> targetId;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Silakan masukkan angka saja\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

            idx = cariProduk(produkList, jumlahProduk, targetId);
            if (idx == -1) {
                cout << "ID produk tidak ada, silakan masukkan ID yang
tersedia\n";
            } else {
                break;
            }
        }
    }

    for (int i = idx; i < jumlahProduk - 1; i++) {
        produkList[i] = produkList[i + 1];
    }
    jumlahProduk--;
    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
        produkList[i].id = i + 1;
    }
    cout << "\nProduk berhasil dihapus" << endl;
}
```

3.8 Source code menu delete admin

Code di atas berfungsi untuk menghapus produk dengan memilih *ID* produk yang ingin dihapus. Program akan menampilkan semua produk yang ada sebelum *user* memilih *ID* agar memudahkan *user* untuk memilih *ID* yang ingin dihapus.

```
void menuUser(produk produkList[], int jumlahProduk, bool &sudahLogin) {
    int menuUser;
    do {
        system("cls");
        header("Menu User");
        Table menuUserTbl;
        menuUserTbl.add_row({"No", "Menu"});
        menuUserTbl.add_row({"1", "Lihat Produk"});
        menuUserTbl.add_row({"2", "Logout"});

        menuUserTbl.row(0).format().font_align(FontAlign::center);
```

```
menuUserTbl.column(0).format().width(6).font_align(FontAlign::center);
        menuUserTbl.column(1).format().width(30);
        cout << menuUserTbl << endl;

        while (true) {
            cout << "Silakan pilih menu yang tersedia: ";
            if (cin.peek() == '\n') {
                cout << "Silakan pilih menu yang tersedia\n";
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                continue;
            }

            cin >> menuUser;

            if (cin.fail()) {
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                cout << "Tolong masukkan angka\n";
            } else {
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                break;
            }
        }

        switch (menuUser) {
            case 1:
                system("cls");
                header("Daftar Produk (User)");
                if (jumlahProduk == 0) cout << "Belum ada data produk." <<
endl;
                else readAdmin(produkList, jumlahProduk, false);
                break;
            case 2: sudahLogin = false;
            break;
            default: cout << "Pilihan tidak valid, silakan pilih lagi" <<
endl;
        }

        if (menuUser != 2) {
            cout << "\nTekan enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
        }
    } while (menuUser != 2 && sudahLogin);
}
```

3.9 Source code menu user biasa

Code di atas berfungsi untuk menampilkan menu yang dimiliki oleh *user* biasa, dimana hanya terdapat 2 menu, yaitu melihat data dan juga *logout*.

Jika *user* memilih menu 1, maka akan tampil semua data produk yang berisi ID, nama produk, harga, terjual, stok, dan kadaluarsa. Jika memilih menu 2, maka *user* akan diarahkan kembali ke menu utama.

```
int main() {
    const int maxUser = 100;
    const int maxProduk = 100;

    user users[maxUser];
    int jumlahUser = 0;

    produk produkList[maxProduk];
    int jumlahProduk = 0;

    user userAktif;
    bool sudahLogin = false;

    users[0].usn = "senku";
    users[0].pass = "1234";
    users[0].isAdmin = false;

    users[1].usn = "fina";
    users[1].pass = "016";
    users[1].isAdmin = true;
    jumlahUser = 2;

    produkList[0] = {1, "Ragi", 50, 1000, 1500, 100, {15, 12, 2026}};
    produkList[1] = {2, "Pewarna", 30, 8000, 12000, 80, {10, 8, 2026}};
    produkList[2] = {3, "Gula", 40, 8000, 12000, 80, {26, 10, 2026}};
    jumlahProduk = 3;

    int menuUtama;

    do {
        system("cls");
        cout << "\n========= ISEKAI BAKERY =========\n" << endl;

        Table menuUtamaTbl;
        menuUtamaTbl.add_row({"No", "Menu"});
        menuUtamaTbl.add_row({"1", "Login"});
        menuUtamaTbl.add_row({"2", "Register"});
        menuUtamaTbl.add_row({"3", "Logout"});
```

```
        menuUtamaTbl.row(0).format().font_align(FontAlign::center);

menuUtamaTbl.column(0).format().width(6).font_align(FontAlign::center);
        menuUtamaTbl.column(1).format().width(20);
        cout << menuUtamaTbl << endl;

        while (true) {
            cout << "Silakan pilih menu yang tersedia : ";
            if (cin.peek() == '\n') {
                cout << "Silakan pilih menu yang tersedia\n";
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                continue;
            }

            cin >> menuUtama;

            if (cin.fail()) {
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                cout << "Silakan masukkan angka saja.\n";
            } else {
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                break;
            }
        }

        switch (menuUtama) {
            case 1: {
                bool statusLogin = login(users, jumlahUser, userAktif, 3);
                if (statusLogin) {
                    sudahLogin = true;
                    cout << "\nTekan enter untuk melanjutkan...";
                    cin.get();
                    if (userAktif.isAdmin) {
                        menuAdmin(produkList, jumlahProduk, maxProduk,
sudahLogin);
                    } else {
                        menuUser(produkList, jumlahProduk, sudahLogin);
                    }
                } else {
                    cout << "\n====== Terima kasih telah berkunjung ke
Isekai Bakery ======" << endl;
                    return 0;
                }
                break;
            }
            case 2:
                registerr(users, jumlahUser, maxUser);
```

```
                cout << "\nTekan enter untuk melanjutkan...";
                cin.get();
                break;
            case 3:
                cout << "====== Terima kasih telah berkunjung ke Isekai
Bakery ======" << endl;
                break;
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid, silakan pilih lagi" << endl;
                cout << "\nTekan enter untuk melanjutkan...";
                cin.get();
        }
    } while (menuUtama != 3);

    return 0;
}
```

3.10 Source code main()

Code di atas merupakan fungsi main() yang mengatur jalannya program. Program menggunakan *do-while* untuk menampilkan tabel menu utama dengan 3 pilihan menu. Program juga menggunakan *while(true)* agar program tidak *error* saat *user* memasukkan inputan kosong maupun huruf.

4. Hasil Output

```
========= ISEKAI BAKERY =========

+------+--------------------+
|  No  |        Menu        |
+------+--------------------+
|   1  | Login              |
+------+--------------------+
|   2  | Register           |
+------+--------------------+
|   3  | Logout             |
+------+--------------------+
Silakan pilih menu yang tersedia :
```

Gambar 4.1 Menu utama

```
======== LOGIN ========

Masukkan username : fina
Masukkan password : ***

Login berhasil, selamat datang di Isekai Bakery fina

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Login sebagai admin

```
====== Menu admin ======

+------+-----------------------------------+
|  No  |                Menu               |
+------+-----------------------------------+
|   1  | Lihat data produk (Read)          |
+------+-----------------------------------+
|   2  | Tambah produk baru (Create)       |
+------+-----------------------------------+
|   3  | Update data produk (Update)       |
+------+-----------------------------------+
|   4  | Hapus data produk (Delete)        |
+------+-----------------------------------+
|   5  | Logout                            |
+------+-----------------------------------+
Silakan pilih menu admin:
```

Gambar 4.3 Menu admin

```
====== Data Produk (admin) ======

+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|  ID  |    Nama Bahan    |  Stok  | Harga Beli | Harga Jual |  Terjual | Kadaluarsa |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   1  |       Ragi       |   50   |   Rp 1000  |   Rp1500   |    100   | 15/12/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   2  |      Pewarna     |   30   |   Rp 8000  |   Rp12000  |    80    |  10/8/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   3  |       Gula       |   40   |   Rp 8000  |   Rp12000  |    80    | 26/10/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.4 Menu read admin

```
====== Tambah Produk ======

Nama produk : Tepung terigu
Jumlah stok : 60
Harga Beli (Rp) : 23000
Harga Jual (Rp) : 25000
Jumlah Terjual : 34

--- Tanggal Kadaluarsa ---
Tanggal : 22
Bulan : 8
Tahun : 2026

Produk telah ditambahkan

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Menu create admin

```
====== Tambah Produk ======

Nama produk :
Nama produk tidak boleh kosong!
Nama produk : Vanilli
Jumlah stok :
Silakan masukkan stok dalam bentuk angka
Jumlah stok : g
Tolong masukkan dalam bentuk angka
Jumlah stok : 67
Harga Beli (Rp) : j
Tolong masukkan dalam bentuk angka
Harga Beli (Rp) :
Silakan masukkan harga beli dalam bentuk angka
Harga Beli (Rp) : 12000
Harga Jual (Rp) :
Silakan masukkan harga jual dalam bentuk angka
Harga Jual (Rp) : j
Tolong masukkan dalam bentuk angka
Harga Jual (Rp) : 13000
Jumlah Terjual : 45

--- Tanggal Kadaluarsa ---
Tanggal :
Silakan masukkan tanggal dalam bentuk angka
Tanggal : j
Tolong masukkan dalam bentuk angka
Tanggal : 22
Bulan : 9
Tahun : 2026

Produk telah ditambahkan

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.6 Menu create beserta error handling

```
Masukkan ID produk yang akan diubah : 3
Nama produk [Gula]:
Jumlah stok [40]: 39
Harga Beli (Rp) [8000]:
Harga Jual (Rp) [12000]:
Jumlah Terjual [80]:

--- Tanggal Kadaluarsa ---
tanggal [26]:
Bulan [10]:
Tahun [2026]:

Data berhasil diedit

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.7 Menu admin update data produk

```
====== Hapus Data Produk ======

+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|  ID  |    Nama Bahan    |  Stok  | Harga Beli | Harga Jual |  Terjual | Kadaluarsa |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   1  |       Ragi       |   50   |   Rp1000   |   Rp1500   |    100   | 15/12/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   2  |      Pewarna     |   30   |   Rp8000   |   Rp12000  |    80    |  10/8/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   3  |       Gula       |   39   |   Rp8000   |   Rp12000  |    80    | 26/10/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   4  |      Vanilli     |   67   |   Rp12000  |   Rp13000  |    45    |  22/9/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+

Masukkan ID produk yang akan dihapus : 2

Produk berhasil dihapus

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.8 Menu admin delete data produk

```
====== Data Produk (admin) ======

+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|  ID  |    Nama Bahan    |  Stok  | Harga Beli | Harga Jual |  Terjual | Kadaluarsa |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   1  |       Ragi       |   50   |  Rp 1000   |   Rp1500   |    100   | 15/12/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   2  |       Gula       |   39   |  Rp 8000   |   Rp12000  |    80    | 26/10/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+
|   3  |      Vanilli     |   67   |  Rp 12000  |   Rp13000  |    45    |  22/9/2026 |
+------+------------------+--------+------------+------------+----------+------------+

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.9 Reset ID produk yang didelete

```
====== Form Registrasi ======

Masukkan username : fdf
Password : ***

Registrasi berhasil, silakan login

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.10 Menu registrasi

```
======== LOGIN ========

Masukkan username : fdf
Masukkan password : ***

Login berhasil, selamat datang di Isekai Bakery fdf

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.11 Login menggunakan akun yang baru registrasi

```
======== LOGIN ========

Masukkan username : ffff
Masukkan password : ***

Sayang sekali, login gagal
Sisa percobaan Anda adalah: 2
Tekan enter untuk mencoba lagi...
```

Gambar 4.12 Gagal login 1 kali

```
======== LOGIN ========

Masukkan username : ggg
Masukkan password : ****

Sayang sekali, login gagal
Sisa percobaan Anda adalah: 1
Tekan enter untuk mencoba lagi...
```

Gambar 4.13 Gagal login 2 kali

```
======== LOGIN ========

Masukkan username : dfd
Masukkan password : ****

Maaf, kesempatan Anda telah habis
====== Terima kasih telah berkunjung ke Isekai Bakery ======
```

Gambar 4.14 Gagal login 3 kali

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT ADD

```
PS C:\Users\w180w\OneDrive\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git add .
```

Fungsi dari git add . adalah untuk menambahkan semua file yang ada di dalam directory.

5.2 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\w180w\OneDrive\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git commit -m "PT3"
[master 89b52fa] PT3
 3 files changed, 854 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106016-SyarafinaNurAmalia-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106016-SyarafinaNurAmalia-PT-3.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/pt3.exe
```

Fungsi dari git commit adalah untuk konfirmasi perubahan yang terjadi di repository, jadi bisa melihat riwayat perubahan yang dilakukan sebelumnya.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\w180w\OneDrive\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git push -u origin master
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.08 MiB | 703.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/haroldie666/praktikum-apl.git
   e584327..89b52fa  master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Fungsi dari git push adalah untuk mengupload file yang berada di lokal ke github.